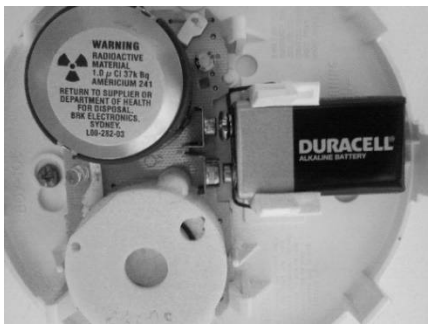
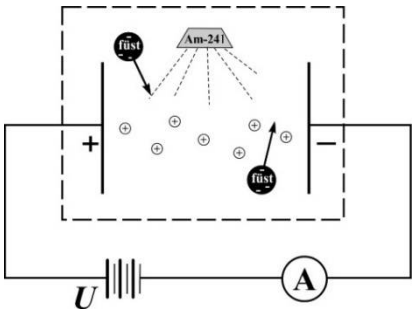
3/B A füstjelző készülékek egyik típusa az úgynevezett ionizációs füstjelző. A vázlatos rajzon látható módon egy kis, nyitott kamrában két, egymással párhuzamos, ellentétes töltéssel feltöltött fémlemez található. A kamrát kitöltő levegő önmagában szigetelő anyag. Ám a kamrában elhelyeznek egy $^{241}_{95}$Am, amerícium-izotópot tartalmazó sugárforrást, ami az általa kibocsátott alfa-sugárzás révén ionizálja a kamra levegőjének molekuláit. Így a levegő vezetővé válik, és a lemezek áramkörében áram folyik. Ez a jelzőkészülék alapállapota. A füst szemcséi maguk is ionok, sokkal nagyobb tömegűek a levegő molekuláinál. Ha füst kerül a kamrába, az ionizált levegőmolekulákat a füstszemcsék magukhoz vonzzák, így azok nem jutnak el a lemezekig, hanem a füstszemcsékkel együtt sokkal lassabban mozognak tovább. Az áramkörben az áramerősség lecsökken, ez kapcsolja be a jelzőrendszert. Ha nagyon párás a levegő, vagy ha erős szél fúj, a füstjelző téves riasztást adhat ki.



A füstjelző kívülről



A szerkezet belülről



Vázlatos rajz a működéséről

a) Az $^{241}_{95}$Am bomlásterméke a neptúnium, vegyjele Np. Milyen rendszámú és tömegszámú a keletkező leányelem?

b) A középső fénykép tartalmaz egy adatot: 37 kBq. Mi ennek a feliratnak a jelentése?

c) Jellemezze az alfa-sugárzást áthatolóképesség és ionizációs képesség szerint!

d) Miért alkalmazhatták háztartási füstjelzőként is a radioaktív $^{241}_{95}$Am-ot tartalmazó szerkezetet?

e) A füstrészecskék megjelenése eltéríti a pályájukról az ionizált levegőmolekulákat. Miért nem fordítva történik, miért nem a levegőmolekulák térítik el a füstrészecskéket? Melyik fizikai mennyiség játszik döntő szerepet az ütközésüknél?

f) Miért fordulhat elő téves riasztás erős huzat esetén?

g) Az Am-241 felezési ideje 432,6 év. Miért nem célszerű ennél lényegesen rövidebb felezési idejű izotópot használni a füstjelzőben?